Universidad Rey Juan Carlos

GUÍA DOCENTE

FUNDAMENTOS FISICOS DE LA ROBOTICA

GRADO EN INGENIERÍA DE ROBÓTICA SOFTWARE

CURSO 2024-25

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:45 | Hash: f0d9c59d08a29fa7f269abda20c950c5.

Fecha de publicación: 08-07-2024

I.-Identificación de la Asignatura	
Tipo	FORMACIÓN BÁSICA
Período de impartición	1 curso, 2Q semestre
Nº de créditos	6
Idioma en el que se imparte	Castellano

II.-Presentación

CONTENIDOS: Cinemática y dinámica. Electrostática. Magnetismo. Electrodinámica. Física de componentes electrónicos. Semiconductores. Circuitos básicos con diodos y transistores.
OBJETIVOS: El principal objetivo de la asignatura es que el alumno conozca las leyes y la metodología de la Física y comprenda que sus principios se aplican en diversas materias que se verán en cursos posteriores de la titulación. Además, se familiarizará con el trabajo experimental en el laboratorio.
PRERREQUISITOS: Si bien no existen requisitos indispensables para cursar la asignatura, es recomendable que el alumno tenga conocimientos previos de Matemáticas (vectores, derivadas, integrales).

III.-Resultados de Aprendizaje

CG1. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:45 | Hash: f0d9c59d08a29fa7f269abda20c950c5.

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

Bloque temático	Tema	Contenido
I. Mecánica	1. Cinemática de la partícula	Magnitudes escalares y vectoriales: álgebra vectorial. Desplazamiento, velocidad y aceleración.
	2. Dinámica y energía de la partícula	Leyes de Newton. Conservación momento lineal.Teorema trabajo-energía. Fuerzas conservativas y no conservativas: energía potencial.
	3. Cinemática y dinámica del sólido rígido	Traslación, rotación, movimiento general. Momento de inercia. Ecuaciones de movimiento.
II Electromagnetismo	4. Electrostática y corriente eléctrica	Carga y fuerza electrostática. Campo y potencial electrostático. Corriente de conducción. Ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Circuitos.
	5. Magnetostática e inducción electromagnética.	Fuerza magnética sobre cargas y corrientes. Fuentes del campo magnético. Ley de Ampère. Ley de Faraday-Lenz. Inducción electromagnética.
III Semiconductores	6. Semiconductores	Teoría de bandas para la conducción. Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Diodos de unión p-n. Polarización inversa. Polarización directa. Aplicaciones de los diodos. Transistores bipolares.

IV.B.-Actividades formativas

Tipo	Descripción
Realización de Pruebas	Realización de pruebas de evaluación
Lecturas	Clases teóricas y de ejercicios en el aula
Laboratorios	Prácticas de laboratorio

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:45 | Hash: f0d9c59d08a29fa7f269abda20c950c5.

V.-Tiempo de Trabajo del estudiante (30h grado y 25h máster)	
Clases teóricas	25
Clases de resolución de ejercicios, problemas, casos, etc.	22
Prácticas en laboratorios experimentales, tecnológicos, clínicos, campo, etc.	8
Realización de pruebas	5
Tutorías académicas	16
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	2
Preparación de clases teóricas	40
Preparación de prácticas/ejercicios/casos	40
Preparación de pruebas	22
Total de horas de trabajo del alumnado	180

VI.-Metodología y plan de trabajo		
Tipo	**Periodo**	**Contenido**
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 14	Clases en formato presencial.
Prácticas	Semana 1 a Semana 14	Clases de resolución de problemas en formato presencial.
Laboratorios	Semana 6 a Semana 10	Realización de prácticas de laboratorio de manera presencial.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:45 | Hash: f0d9c59d08a29fa7f269abda20c950c5.

VII.-Método de evaluación

El modelo de evaluación general es la evaluación continua, tal como establece el Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.
Deberán utilizarse todos los sistemas de evaluación establecidos para la asignatura en la memoria de la titulación, excepto aquellos que tuviesen una ponderación mínima del 0%, que podrán utilizarse en los cursos académicos en los que el profesorado lo considere oportuno. Cada uno de los sistemas de evaluación podrá ser aplicado mediante una o más actividades de evaluación, coherentes con ese sistema. Ninguna de las actividades de evaluación podrá superar individualmente el 60% de la calificación global de la asignatura.
La suma de las actividades de evaluación no revaluables no podrá superar el 40% de la calificación global de la asignatura y, en general, no deberían tener nota mínima (salvo en el caso de actividades de carácter práctico en las que, estrictamente, no pudieran reproducirse en la convocatoria extraordinaria las condiciones de evaluación de la convocatoria ordinaria).
Los estudiantes que no consigan superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, o no se hayan presentado, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente a las actividades de evaluación revaluables no superadas.
La distribución y características de las actividades de evaluación son las que se describen a continuación.

VII.A.- Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación

Ponderación para la evaluación
Evaluación Ordinaria:
Examen I: Problemas y Teoría de los Temas 1, 2 y 3. Ponderación: 40%. Reevaluable.
Examen II: Problemas y Teoría de los Temas 4, 5, 6 y 7. Ponderación: 40%. Reevaluable.
Laboratorio: Realización y entrega de prácticas de laboratorio: Ponderación: 20%. No reevaluable.
Los exámenes I y II se realizarán en formato presencial. Es obligatoria la realización y entrega de las prácticas en tiempo y forma para poder aprobar la asignatura (independientemente de la nota media). Es necesario obtener un calificación mínima de 5 en los exámenes para aprobar la asignatura. En caso de obtener una calificación menor que 5 en alguno de los dos exámenes, el alumno podrá repetirlo en la convocatoria extraordinaria de junio.
Evaluación extraordinaria:
Los alumnos que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan presentado, podrán repetir el examen que no hayan superado en la convocatoria extraordinaria de junio. No se repetirá aquel examen que se haya aprobado anteriormente.

VII.B.- Evaluación de estudiantes con dispensa académica de asistencia a clase

La concesión de Dispensa Académica de Asistencia a Clase (DAAC no implica que el estudiante quede automáticamente eximido de participar en las actividades de evaluación continua ni en las actividades formativas presenciales de asistencia obligatoria establecidas en la guía docente. Una vez concedida la dispensa, el estudiante deberá contactar con el docente, que podría proponerle las adaptaciones que considere convenientes, siempre que garanticen la adquisición y adecuada evaluación de los resultados de aprendizaje previstos. El estudiante deberá mantener a lo largo de curso una comunicación fluida con el docente para que este le proporcione información sobre las fechas en que se realizarán esas actividades formativas y de evaluación, en caso de que su programación no estuviese ya fijada y a disposición de los estudiantes en el momento de la concesión de la dispensa.
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si

VII.C.- Revisión de las pruebas de evaluación

Se realizará conforme al Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.- Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:45 | Hash: f0d9c59d08a29fa7f269abda20c950c5.

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico, los y las estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales podrán solicitar adaptaciones curriculares para el seguimiento de sus estudios. Esas adaptaciones serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos, de acuerdo con la normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad.
Dicha Unidad emitirá un informe de adaptaciones curriculares, por lo que los y las estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con la Unidad (discapacidad.programa@urjc.es), a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas.

VII.E.- Conducta académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad (https://www.urjc.es/codigoetico).

Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa de Convivencia de la Universidad Rey Juan Carlos ((https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/normativa%20convivencia%20universitaria.pdf) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:45 | Hash: f0d9c59d08a29fa7f269abda20c950c5.

VIII.-Recursos y materiales didácticos
Bibliografía básica
Física para la Ciencia y la Tecnología. Vols. I & II. P. A. Tipler. Reverté, Barcelona, 2010. (6ª Ed.)
Ingeniería mecánica: Dinámica. R. C. Hibbeler. Ed. Prentice-Hall.
Electromagnetismo, Circuitos y Semiconductores. Manuel Arrayás y José Luis Trueba. Editorial Dykinson http://www.dykinson.com/libros/electromagnetismo-circulos-y-semiconductores/9788498490893/
Bibliografía complementaria

IX.-Profesorado	
Nombre y apellidos	ADOLFO ALSINA LÓPEZ
Correo electrónico	adolfo.alsina@urjc.es
Departamento	Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica
Categoría	Profesor/a Ayudante Doctor/a
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	No
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	0
Nº de Sexenios	0
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docentia	0
Nombre y apellidos	INMACULADA LEYVA CALLEJAS
Correo electrónico	inmaculada.leyva@urjc.es
Departamento	Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica
Categoría	Catedrático/a de Universidad
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	Si
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:45 | Hash: f0d9c59d08a29fa7f269abda20c950c5.

Nº de Quinquenios	4
Nº de Sexenios	4
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docentia	4
Nombre y apellidos	JOHANN HEINZ MARTÍNEZ HUARTOS
Correo electrónico	johann.martinez@urjc.es
Departamento	Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica
Categoría	Profesor/a Ayudante Doctor/a
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	No
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	0
Nº de Sexenios	0
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docentia	0

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 20/12/2025 17:45 | Hash: f0d9c59d08a29fa7f269abda20c950c5.